

PROCÈS-VERBAL DE RÉUNION DE LANCEMENT

1. INFORMATIONS DE SÉANCE :

- **Intitulé du Projet** : BlediGo – Plateforme de Gestion Municipale Intégrée
- **Date de la séance** : 23 Mars 2026
- **Participants présents** : Oussama Mahmoudi, Wala Ben Rgaya, Nadaa Touil, Mohamed Aziz Medhioub et Elaa Harzelleoui
- **Ordre du Jour** :
 - Définition et validation du circuit de production des tâches.
 - Répartition et structuration du Backlog produit.
 - Fixation des priorités fonctionnelles et méthodologiques.

2. VALIDATION DU CIRCUIT DE PRODUCTION :

Afin d'assurer la rigueur et la qualité des livrables pour chaque Besoin Fonctionnel (ex: BF1, BF2), l'équipe a validé un processus itératif strict en cinq étapes obligatoires :

- **Étape 1 : Analyse**
 - Étude approfondie du besoin métier, définition des règles de gestion applicables et alignement des objectifs fonctionnels avec les attentes de la municipalité.
- **Étape 2 : Conception UML**
 - Modélisation architecturale de la solution via l'élaboration formelle des diagrammes systèmes (Cas d'utilisation, Classes, Séquence).
- **Étape 3 : Design UI/UX**
 - Maquettage et conception des interfaces sur Figma. Validation de l'identité visuelle de BlediGo.
- **Étape 4 : Développement**
 - Intégration et programmation de la solution validée en s'appuyant sur notre socle technologique (Stack MERN : MongoDB, Express, React, Node.js).
- **Étape 5 : Test**
 - Phase d'Assurance Qualité (QA). Vérification exhaustive de la conformité par rapport à l'étape 1, identification et correction des anomalies (bugs) de manière itérative jusqu'à approbation finale.

3. Identification des Acteurs :

La modélisation du système BlediGo s'articule autour de l'interaction de plusieurs entités, dotées de périmètres de responsabilité spécifiques :

- **Le Citoyen (Acteur Principal) :** Usager final du service public. Il possède le droit d'initier des requêtes (signalements d'incidents, demandes administratives) et bénéficie d'un accès en lecture au suivi détaillé de ses propres dossiers, ainsi qu'à l'espace public de la municipalité.
- **L'Agent Municipal (Acteur métier) :** Employé de la mairie en charge du traitement opérationnel. Il dispose des droits pour consulter les réclamations assignées à son service, en modifier le statut d'avancement, valider des prestations et communiquer directement avec les usagers pertinents.
- **L'Administrateur (Superviseur) :** Pilote stratégique de la plateforme. Habilité à créer et gérer les comptes des Agents, à configurer le catalogue des services, à modérer l'espace d'échange public et à analyser les statistiques (tableaux de bord) de productivité de la commune.
- **L'Intelligence Artificielle (Acteur Secondaire externe) :** Composant logiciel tiers automatisé. Bien que dénué de volonté propre, ce système intervient de manière invisible pour réceptionner les données textuelles, les analyser et renvoyer une métrique métier qualifiée (l'évaluation de l'urgence).

4. Analyse des Besoins Fonctionnels (Backlog BF1 à BF11) :

L'architecture fonctionnelle de BlediGo est scindée en deux grands modules (Sprints 1 et 2), numérotés de BF1 à BF11 :

Module 1 : Gestion Intelligente des Réclamations (Sprint 1)

- **BF1 - Authentification :** Mise en place d'un système de connexion sécurisé identifiant univoquement l'acteur et appliquant le principe du moindre privilège selon son rôle (Citoyen, Agent, Admin).
- **BF2 - Signalement Assisté par IA :** Possibilité pour le citoyen de déclarer un incident (description, localisation). L'objectif métier est l'automatisation du tri : le système fait appel à l'IA pour classifier instantanément l'urgence sans intervention humaine.
- **BF3 - Suivi Personnel :** Mise à disposition d'un tableau de bord individuel permettant au citoyen de consulter l'état d'avancement (statut) de ses propres réclamations.
- **BF4 - Espace Public :** Affichage d'un flux transparent recensant les incidents majeurs ou résolus de la municipalité, afin d'informer la communauté locale.
- **BF5 - Traitement Opérationnel :** Interface métier permettant à l'Agent Municipal de signifier la prise en charge d'un incident en modifiant son cycle de vie (ex: "En cours", "Résolu").

Module 2 : Services Municipaux, Administration et Pilotage (Sprint 2)

- **BF6 - Catalogue des Services** : Dématérialisation de l'offre municipale via une vitrine numérique listant les prestations disponibles (ex: extrait de naissance, permis de bâtir).
- **BF7 - Gestion des Demandes** : Flux permettant aux citoyens de soumettre des requêtes pour l'obtention de documents administratifs, et aux agents de les instruire et de les délivrer virtuellement.
- **BF8 - Administration des Ressources Humaines** : Module garantissant à l'Administrateur le monopole de la création, de la suspension et de l'affectation des comptes Agents.
- **BF9 & BF10 - Tableaux de Bord et Statistiques** : Outils d'Aide à la Décision (OAD) centralisant les métriques de performance (délais moyens de résolution, volumes d'incidents par quartier) pour le pilotage municipal.
- **BF11 - Messagerie Interactive** : Système de communication contextuelle greffé à chaque réclamation, permettant un échange en temps réel entre le citoyen émetteur et l'agent en charge.

5. Analyse des Besoins Non Fonctionnels :

- **Performance** : Conformément aux exigences de réactivité, l'interrogation du modèle d'Intelligence Artificielle et le retour de sa prédiction (niveau d'urgence) doivent s'exécuter en moins de 2 secondes.
- **Sécurité et Confidentialité** : Implémentation d'un cryptage fort pour les données sensibles (mots de passe) et application stricte du contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) pour isoler les données personnelles des citoyens.
- **Fiabilité et Intégrité** : Les données constitutives d'une réclamation (date, auteur, lieu) doivent être immuables dès leur soumission pour garantir la traçabilité juridique de l'action municipale.
- **Accessibilité et Ergonomie** : L'interface utilisateur (UX) doit obéir aux standards modernes de conception, offrant une navigation intuitive et inclusive, indépendamment du niveau de littératie numérique de l'utilisateur.

6. Scénarios d'Utilisation :

Scénario 1 : Dépôt d'une réclamation avec classification automatique (BF2)

- *Pré-condition* : Le Citoyen est authentifié.
- *Flux nominal* : Le Citoyen initie un nouveau signalement, remplit la description détaillée du problème urbain et attache une photographie temporelle. À la validation formelle du formulaire, le système intercepte la requête et soumet silencieusement le texte à l'IA. L'IA retourne le score de criticité. Le système sauvegarde l'entité globale en base et affiche un ticket de confirmation au Citoyen.
- *Post-condition* : La réclamation est insérée dans la file d'attente priorisée des Agents.

Scénario 2 : Gestion d'un compte agent (BF8)

- *Pré-condition* : L'Administrateur est connecté à son panel de supervision.
- *Flux nominal* : L'Administrateur navigue vers la section "Ressources Humaines" et sélectionne "Nouvel Agent". Il renseigne les coordonnées civiles, génère un mot de passe temporaire et définit le secteur d'affectation. Il valide la création.
- *Post-condition* : Le compte Agent est actif. Le système génère automatiquement un courriel d'activation destiné au nouvel employé municipal.

Scénario 3 : Traitement d'une demande de document (BF7)

- *Pré-condition* : L'Agent Municipal est authentifié sur son portail métier.
- *Flux nominal* : L'Agent ouvre une demande administrative entrante. Il vérifie la conformité des pièces jointes fournies par le citoyen (P.J. obligatoires). La vérification étant positive, il téléverse le document officiel généré par la mairie, clôture la requête en modifiant le statut sur "Délivré", et valide l'opération.
- *Post-condition* : Le Citoyen reçoit une notification lui confirmant la disponibilité de son document dans son espace personnel.

7. Analyse des Données Métier :

Le dictionnaire des données s'articule autour des macro-entités suivantes :

- **Utilisateurs** : Agrégation des informations d'état civil, des identifiants de connexion sécurisés et des balises de rôles hiérarchiques.
- **Réclamations** : Conteneur transactionnel comprenant les faits (description, géolocalisation, médias), l'état métrique (statut de résolution, visibilité publique) et, de manière incontournable, le champ métadonnée *Urgence IA*.
- **Services et Demandes** : Typologie des actes administratifs disponibles (Services) et instanciation personnelle de ces actes par les usagers (Demandes) incluant les justificatifs requis.
- **Conversations (Messages)** : Fil d'historisation chronologique des échanges textuels, liant formellement un auteur identifié à la réclamation traitée.

8. Règles de Gestion Impératives :

Pour maintenir la cohérence de la logique métier, le système informatisé doit imposer les règles suivantes :

Impartialité de l'Urgence : L'urgence est exclusivement définie par le module d'Intelligence Artificielle au moment du dépôt. Le citoyen n'a techniquement pas la possibilité de forcer cette valeur.

Continuité du Service : Une réclamation ne peut être basculée au statut "Clôturée" que si un commentaire de clôture ou une réponse finale a été apportée par un Agent.

Monopole Administratif : L'Administrateur est la seule entité du système habilitée à créer, suspendre ou révoquer les comptes des Agents Municipaux.

Héritage des Demandes : Un document administratif délivré reste lié à vie au compte citoyen l'ayant sollicité ; la suppression d'une demande en cours de traitement nécessite une justification métier de la part de l'agent.

9. Stratégie de Réalisation :

La gouvernance du projet BlediGo repose sur un workflow strict et asynchrone pour assurer une qualité logicielle absolue : **Analyse > Conception UML > Design UI/UX > Développement > Test automatisé et manuel.**

Conformément aux capacités des collaborateurs, la stratégie de dispatching s'opère de la manière suivante pour couvrir le cycle de vie applicatif complet :

- **Ela Harzellaoui, Aziz Medhioub et Nada Touil (Analyse et Architecture) :** Modélisation systémique formelle (UML) et définition stricte des flux métiers asynchrones (notamment l'interface avec le réseau neuronal de l'IA).
- **Aziz Medhioub: (Design & UX/UI) :** Conception des maquettes interactives garantissant le respect de l'accessibilité requise par le BF3 et BF4.
- **Oussema Mahmoudi et Wala ben Rgaya (Développement MERN & Test)**
: Programmation de la logique Backend/Frontend, implémentation de la politique de sécurité, sécurisation des points d'accès (Endpoints), et exécution de la phase finale d'Assurance Qualité avant le déploiement.